

Anatomie Composition de Polygone de Willis

Durée : 25 min **Niveau :** DFGSM3

Mots-clés : Polygone de Willis, Cercle artériel du cerveau, Artère cérébrale, Artère carotide interne, Artère basilaire, Vascularisation cérébrale, Anastomose

Objectifs Pédagogiques

- ▶ Situer le polygone de Willis à la base du cerveau, autour de la selle turcique et du chiasma optique.
- ▶ Identifier les deux systèmes artériels qui alimentent le polygone de Willis : le système carotidien (antérieur) et le système vertébro-basilaire (postérieur).
- ▶ Lister les artères qui constituent les côtés du polygone de Willis (artères cérébrales antérieures et postérieures, artères communicantes).
- ▶ Expliquer le rôle fonctionnel du polygone de Willis comme système d'anastomose et de suppléance entre les circulations cérébrales antérieure et postérieure.
- ▶ Identifier les principales branches artérielles qui naissent du polygone pour vasculariser le cerveau.

Introduction et Contexte Scientifique

La vascularisation artérielle du cerveau est assurée par deux paires d'artères provenant du cou : les **artères carotides internes** et les **artères vertébrales**. À la base de l'encéphale, les branches terminales de ces artères s'anastomosent pour former un cercle artériel anastomotique : le **polygone de Willis** (ou cercle artériel du cerveau). Cette structure vasculaire unique est située dans la citerne inter-pédonculaire, entourant le chiasma optique et la tige pituitaire. Son rôle fondamental est de permettre une communication entre la circulation cérébrale antérieure (d'origine carotidienne) et la circulation cérébrale postérieure (d'origine vertébro-basilaire). Cette organisation assure une redistribution du flux sanguin et offre une voie de suppléance potentielle en cas d'occlusion ou de sténose d'une des artères afférentes, contribuant ainsi à la protection du cerveau contre l'ischémie. La connaissance de son anatomie est cruciale en neurologie, neurochirurgie et neuroradiologie, notamment dans le contexte des accidents vasculaires cérébraux et des anévrismes intracrâniens.

1. Les Systèmes Afférents

Deux systèmes artériels, un antérieur et un postérieur, convergent pour former le polygone de Willis.

Le Système Antérieur : Les Artères Carotides Internes

- Chaque **artère carotide interne (ACI)** pénètre dans le crâne par le canal carotidien de l'os temporal.
- Après un trajet complexe dans le sinus caverneux, elle se termine au niveau de la base du cerveau en se divisant en deux branches terminales principales : l'**artère cérébrale antérieure** et l'**artère cérébrale moyenne**. L'artère cérébrale moyenne ne fait pas partie du polygone.

Le Système Postérieur : Le Système Vertébro-Basilaire

- Les deux **artères vertébrales** montent dans les foramens transversaires des vertèbres cervicales et pénètrent dans le crâne par le foramen magnum.
- Elles fusionnent sur la ligne médiane à la face antérieure du tronc cérébral (pont) pour former une artère unique : le **tronc basilaire**.
- Le tronc basilaire monte sur quelques centimètres avant de se diviser à son sommet en ses deux branches terminales : les deux **artères cérébrales postérieures**.

2. La Constitution du Polygone de Willis

Le polygone de Willis est un heptagone artériel formé par la connexion des terminaisons de ces deux systèmes via des artères communicantes.

Les Côtés du Polygone

En partant de l'avant et en tournant dans le sens horaire :

- [1] **L'Artère Communicante Antérieure** : C'est un petit segment artériel transversal qui relie les deux **artères cérébrales antérieures** (segment A1, pré-communicant) sur la ligne médiane. C'est le côté antérieur du polygone.
- [2] **L'Artère Cérébrale Antérieure Droite (segment A1)** : De la communicante antérieure à la carotide interne droite.
- [3] **L'Artère Communicante Postérieure Droite** : Elle relie l'artère carotide interne droite à l'**artère cérébrale postérieure** droite. C'est le côté postéro-latéral.
- [4] **L'Artère Cérébrale Postérieure Droite (segment P1)** : De la communicante postérieure à la terminaison du tronc basilaire.
- [5] **Le Sommet du Tronc Basilaire** : La bifurcation du tronc basilaire forme la base postérieure du polygone.
- [6] **L'Artère Cérébrale Postérieure Gauche (segment P1)**.

[7] L'Artère Communicante Postérieure Gauche.

[8] L'Artère Cérébrale Antérieure Gauche (segment A1).

En Résumé, les artères constitutives sont :

- **En avant :** L'artère communicante antérieure.
- **Antéro-latéralement :** Les segments pré-communicants (A1) des artères cérébrales antérieures.
- **Postéro-latéralement :** Les artères communicantes postérieures.
- **En arrière :** Les segments pré-communicants (P1) des artères cérébrales postérieures.

3. Fonction et Variations Anatomiques

Rôle de Suppléance

Dans une configuration idéale, le polygone de Willis permet une communication complète entre les systèmes carotidien et vertébro-basilaire, ainsi qu'entre les côtés droit et gauche. En cas de sténose ou d'occlusion lente d'une artère carotide interne, par exemple, le sang peut être redirigé depuis la carotide controlatérale (via la communicante antérieure) et/ou depuis le système vertébro-basilaire (via la communicante postérieure) pour irriguer le territoire ischémié. L'efficacité de cette suppléance dépend de la taille des artères communicantes.

Variations Anatomiques

La configuration 'textbook' du polygone de Willis est en réalité présente chez moins de 50% des individus. Les variations sont extrêmement fréquentes :

- **Hypoplasie ou absence** d'une ou des deux artères communicantes postérieures (la variation la plus fréquente).
- **Origine fœtale de l'artère cérébrale postérieure :** L'ACP naît directement de la carotide interne (via une grosse communicante postérieure) plutôt que du tronc basilaire.
- **Hypoplasie ou absence** du segment A1 d'une artère cérébrale antérieure.

Ces variations peuvent rendre la suppléance inefficace et augmenter le risque d'AVC en cas de pathologie d'une artère afférente.

Branches du Polygone

En plus des grandes artères cérébrales, le polygone de Willis donne naissance à de nombreuses petites **artères perforantes** qui pénètrent verticalement dans la base du cerveau pour vasculariser des structures profondes et vitales (noyaux gris centraux, capsule interne, hypothalamus).

Clinique : Les bifurcations du polygone (notamment la jonction communicante antérieure / cérébrale antérieure) sont des sites de prédilection pour la formation d'**anévrismes sacculaires ('en baie')**, dont la rupture cause une hémorragie méningée.

À Retenir

- Le polygone de Willis est un cercle artériel anastomotique situé à la base du cerveau, qui connecte la circulation antérieure (carotidienne) et la circulation postérieure (vertébro-basilaire).
- Il est alimenté par les deux artères carotides internes et le tronc basilaire (formé par la fusion des artères vertébrales).
- Ses côtés sont formés par les artères cérébrales antérieures (reliées par la communicante antérieure) et les artères cérébrales postérieures (reliées aux carotides par les communicantes postérieures).
- Sa fonction principale est d'assurer une circulation collatérale pour protéger le cerveau de l'ischémie en cas d'occlusion d'une des artères principales.
- Les variations anatomiques du polygone sont très fréquentes et peuvent compromettre son efficacité, et ses bifurcations sont des sites fréquents d'anévrismes intracrâniens.

Bibliographie Courte

-
- [1] Netter FH. Atlas of Human Anatomy. 8th Edition. Elsevier, 2022.
 - [2] Moore KL, Dalley AF, Agur AMR. Clinically Oriented Anatomy. 9th Edition. Wolters Kluwer, 2022.
 - [3] Kahle W, Frotscher M. Color Atlas of Human Anatomy, Vol. 3: Nervous System and Sensory Organs. 6th Edition. Thieme, 2010.